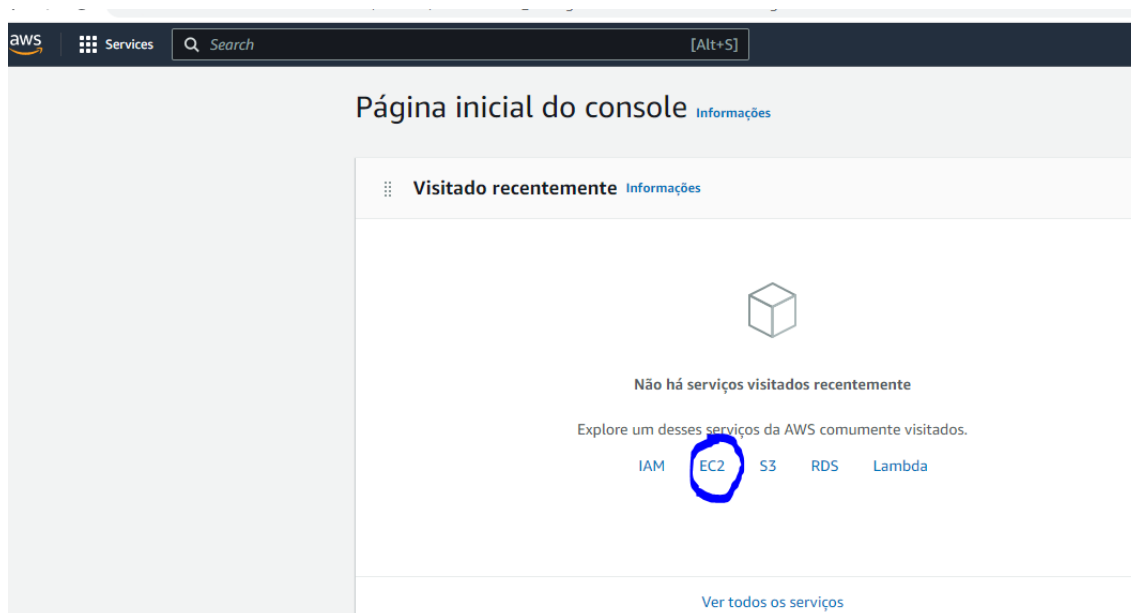


Pré- condição: Deve ter uma conta criada na AWS e uma conta criada no Github

Objetivos do Lab:

- Subir uma aplicação Node.js para a Amazon EC2
- Criar uma instância gratuita do EC2 (usar o IAM criado)
- Conectar na instância
- Liberar a porta da aplicação Node.js (ex: 3000)
- Instalar o Git e o Node na instância
- Clonar a aplicação a partir do Github
- Configurar a aplicação e subir a mesma na instância
- Testar a aplicação usando IP público ou DNS (porta também) pelo Browser

Passo 1 - No menu principal escolha EC2 ou digite na Busca



Passo 1.1 – Clique no botão executar Instância

Recursos

Visualização global do EC2

Você está usando os seguintes recursos do Amazon EC2 na Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia):

Instâncias (em execução)	0	Auto Scaling Groups	0	Grupos de posicionamento	0
Grupos de segurança	1	Hosts dedicados	0	Instâncias	0
IPs elásticos	0	Load balancers	0	Pares de chaves	0
Snapshots	0	Volumes	0		

Dimensione, configure e implante facilmente grupos de disponibilidade Always On do Microsoft SQL Server na AWS usando o AWS Launch Wizard for SQL Server. Saiba mais

Executar instância

Para começar, execute uma instância do Amazon EC2, que é um servidor virtual na nuvem.

Executar instância

Migrar um servidor

Observação: suas instâncias serão executadas na Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Integridade do serviço

AWS Health Dashboard

Região

Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Status

Este serviço está funcionando normalmente

Passo 1.2 – Na tela seguinte use as configurações padrão. Observe que o tipo deve ser o sugerido para uso gratuito. Não selecione o par de chaves para ter uma configuração mais rápida. O par de chaves melhora a segurança mas para testes rápidos não se faz necessário.

▼ Tipo de instância

Informações

Tipo de instância

t2.micro

Qualificado para o nível gratuito

Família: t2 1 vCPU 1 GiB Memória

Sob demanda Windows definição de preço: 0.0162 USD por hora

Sob demanda SUSE definição de preço: 0.0116 USD por hora

Sob demanda RHEL definição de preço: 0.0716 USD por hora

Sob demanda Linux definição de preço: 0.0116 USD por hora

Comparar tipos de instância

▼ Par de chaves (login)

Informações

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - obrigatório

Prosseguir sem um par de chaves (não recomendado)

Valor padrão

Criar novo par de chaves

Passo 1.3 – Marque as seguintes opções se quiser criar um servidor web (opcional) -

Habilitar

Firewall (grupos de segurança) [Informações](#)

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança

☐ Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado **"launch-wizard-1"** com as seguintes regras:

☒ Permitir tráfego SSH de

Ajuda você a se conectar à sua instância

Qualquer lugar

0.0.0.0/0

☒ Permitir tráfego HTTPS da Internet

Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

☒ Permitir tráfego HTTP da Internet

Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

 Regras com origem 0.0.0.0/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar regras de grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos.

Passo 1.4 – Verificar que a máquina foi criada com sucesso

EC2 > Instâncias > Iniciar uma instância

 **Êxito**
Execução da instância iniciada com êxito (i-0e7b7440ed7f5572e)
[Log de execução](#)

Próximas etapas

Crie alertas de faturamento e uso de nível gratuito
Para gerenciar custos e evitar surpresas nas faturas, configure notificações por e-mail para faturamento e limites de uso de nível gratuito.
[Criar alertas de faturamento](#)

Conectar à sua instância
Assim que a instância estiver em execução, faça login nela usando seu computador local.
[Conectar-se à instância](#)
[Saiba mais](#)

Conectar um banco de dados do RDS
Configure a conexão entre uma instância do EC2 e um banco de dados para permitir o fluxo de tráfego entre eles.
[Conectar um banco de dados do RDS](#)
[Criar um novo banco de dados do RDS](#) [Saiba mais](#)

[Visualizar todas as instâncias](#)

Passo 1.5 - Libere a porta que irá rodar a aplicação Node.js (no meu exemplo será a porta 3000). Na sua instância vá na aba de segurança e clique no grupo de segurança existente.

1.5.1 - Selecione editar regras de entrada

1.5.2 - Adicione as regras baixo. Para HTTP e HTTPS pode ter sido criado antes já.

Regras de entrada							
ID da regra do grupo de segurança	Tipo	Informações	Protocolo	Intervalo de portas	Origem	Informações	Descrição - opcional
sgr-0f09121cecbad57f1	SSH		TCP	22	Person...	0.0.0.0/0	Excluir
-	HTTP		TCP	80	Qualqu...	0.0.0.0/0	Excluir
-	HTTPS		TCP	443	Qualqu...	0.0.0.0/0	Excluir
-	TCP personal...		TCP	3000	Qualqu...	0.0.0.0/0	Excluir

Detalhes

Segurança

Redes

Armazenamento

Verificações de status

Monitoramento

Tags

▼ Detalhes de segurança

Função do IAM

 usars3noec2 

ID do proprietário

 669467104481

Data de lançamento

Sun Mar 19 2023 17:19:10 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Grupos de segurança

 sg-0b16770ae9a67c6eb (launch-wizard-9)

▼ Regras de entrada

Q

Regras de filtro

<

1

>

Nome	ID da regra do grupo de se...	Intervalo de po...	Protocolo	Origem
-	sgr-0f09121cecbad57f1	22	TCP	0.0.0.0/0

Passo 1.6 – Conecte-se na Instância – Clique no botão Conectar a sua instância na tela anterior.

OBS: Durante os testes dependendo da rede um firewall pode bloquear este acesso.

Passo 2 - Agora iremos baixar o código da aplicação que subimos no Github para a instância EC2, instalar o node, o Git, subir e mesma e testar no browser.

2.1) Digite o seguinte comando para ter privilégios de edição:

`sudo su`

Passo 2.2 – Instale o servidor do node

2.2.1: Instale o gerenciador de versão do nó (nvm, do inglês "node version manager") digitando o seguinte na linha de comando:

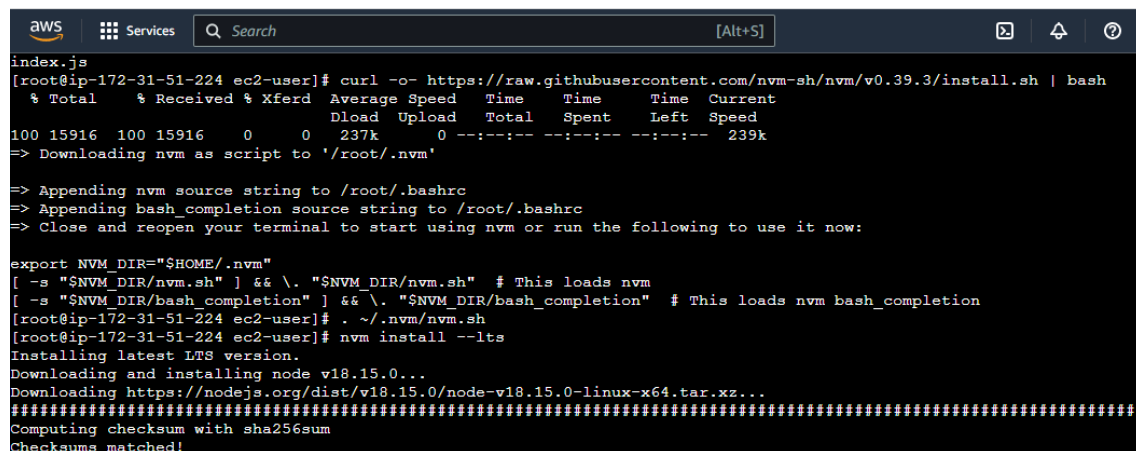
`curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash`

2.2.2. Ative o nvm digitando o seguinte na linha de comando:

`. ~/.nvm/nvm.sh`

2.2.3. Use o nvm para instalar a versão mais recente do Node.js digitando o seguinte na linha de comando:

`nvm install --lts`



```
index.js
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 15916  100 15916    0     0  237k    0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 239k
=> Downloading nvm as script to '/root/.nvm'

=> Appending nvm source string to /root/.bashrc
=> Appending bash completion source string to /root/.bashrc
=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use it now:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completion
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# . ~/.nvm/nvm.sh
[root@ip-172-31-51-224 ec2-user]# nvm install --lts
Installing latest LTS version.
Downloading and installing node v18.15.0...
Downloading https://nodejs.org/dist/v18.15.0/node-v18.15.0-linux-x64.tar.xz...
#####
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
```

2.2.4. Teste a sua instalação no node com o seguinte comando:

`node -v`

Passo 2.3 - Instale o Git, clone o repositório, faça as configurações e suba a aplicação.

2.3.1. Instale o Git

`sudo yum install git -y`

```
aws Services Search [Alt+S]
[root@ip-172-31-92-158 ec2-user]# node -v
v18.15.0
[root@ip-172-31-92-158 ec2-user]# sudo yum install git -y
Last metadata expiration check: 0:03:01 ago on Sun Apr  9 19:40:22 2023.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version
=====
Installing:
git                                    x86_64            2.39.2-1.amzn2023.0.1
Installing dependencies:
git-core                             x86_64            2.39.2-1.amzn2023.0.1
git-core-doc                         noarch            2.39.2-1.amzn2023.0.1
perl-Error                           noarch            1:0.17029-5.amzn2023.0.2
perl-File-Find                       noarch            1.37-477.amzn2023.0.3
perl-Git                             noarch            2.39.2-1.amzn2023.0.1
perl-TermReadKey                     x86_64            2.38-9.amzn2023.0.2
perl-lib                             x86_64            0.65-477.amzn2023.0.3
=====
Transaction Summary
=====
Install 8 Packages

Total download size: 7.1 M
Installed size: 33 M
```

2.3.2. Teste a instalação do git

`git --version`

2.3.3. Clone o seu repositório do Github (obs: use repositório público)

`git clone url-publicada`

```
Complete!
[root@ip-172-31-92-158 ec2-user]# git clone https://github.com/amicosampaio-dev/projeto1-node.git
Cloning into 'projeto1-node'...
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 12 (delta 2), reused 7 (delta 2), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (12/12), done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
[root@ip-172-31-92-158 ec2-user]#
```

2.3.4. Navegue para o diretório onde está o index.js

```
resolving deltas: 100% (2/2), done.  
[root@ip-172-31-92-158 ec2-user]# ls  
projeto1-node  
[root@ip-172-31-92-158 ec2-user]# cd projeto1-node  
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# ls  
index.js  
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]#
```

2.3.5. configure o projeto e suba a aplicação

sudo su

npm init

```
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# sudo su  
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# npm init  
This utility will walk you through creating a package.json file.  
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.  
  
See `npm help init` for definitive documentation on these fields  
and exactly what they do.  
  
Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and  
save it as a dependency in the package.json file.  
  
Press ^C at any time to quit.  
package name: (projeto1-node) npm install express --save
```

sudo su

npm install express --save

```
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# ls  
index.js  package.json  
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# sudo su  
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# npm install express --save  
  
added 57 packages, and audited 58 packages in 2s  
  
7 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities  
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# ls  
index.js  node_modules  package-lock.json  package.json  
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]#
```

node index.js

```
found 0 vulnerabilities
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# ls
index.js  node_modules  package-lock.json  package.json
[root@ip-172-31-92-158 projeto1-node]# node index.js
Servidor Iniciado.
```

Teste o acesso a aplicação no Navegador

← → ↻ ⚠ Não seguro | 3.82.208.221:3000

Bem vindo ao meu site novamente! alteracao nova